

CQt day1 hw1 레포트

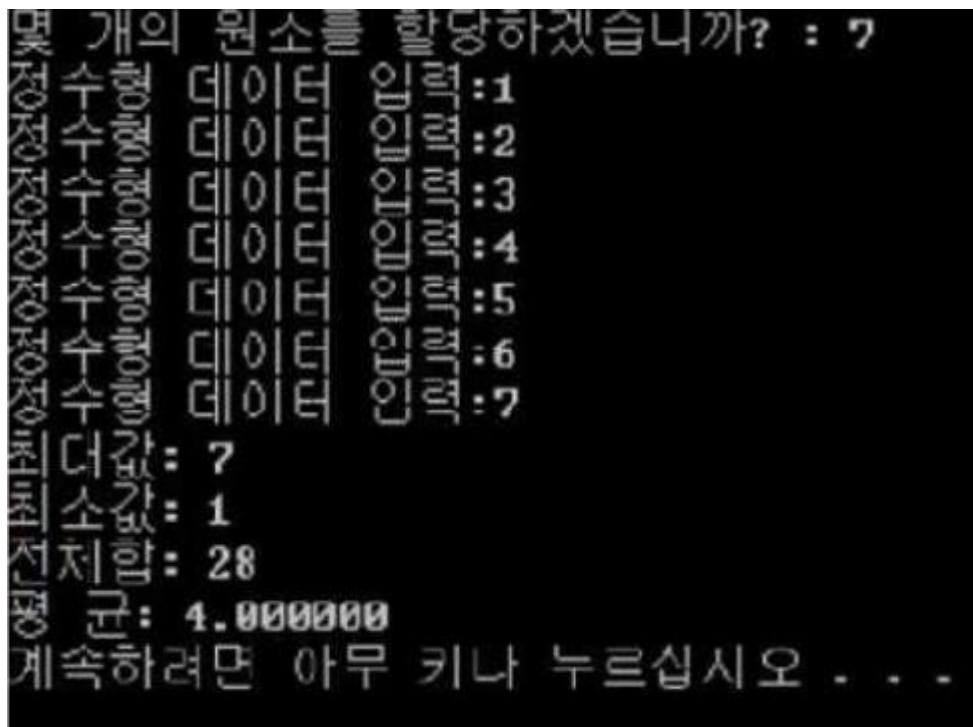
로봇 예비단원 주호진

1. 과제

다음 과제를 C++로, Class를 이용하여 작성하시오

조건:

모든 변수와 함수를 클래스 멤버변수, 멤버함수로 작성할 것 (코드에서 생성하는 클래스 객체는 1개), 동적할당을 이용할 것, class는 헤더파일과 소스파일로 나누어 작성할 것



2. 코드 설명

해당 과제는 main문에 구현한 뒤 class를 선언해서 main문의 코드를 이식하는 순서로 짰다. 파일은 main, class 헤더파일, class 소스파일로 총 3개로 만들었다. 처음에는 class에 main에 짰던 코드를 전부 이식했으나, 구글링을 했을 때 class를 파일로 분리할 때 라이브러리를 선언하는 것이 깔끔하지 않은 구조라는 글을 봐서 <iostream>을 사용하는 코드는 main으로 다시 옮기게 되었다.

Hw1.hpp

```
class hw1
{
    public:
        int *arr;
        int max;
        int min;
        int sum;
        float avg;
        int count;
        int temp;
        void makeArr();
        void gainValue();
        void deleteArr();
};
```

Class 헤더 파일에는 사용하는 변수와 함수를 모두 넣었다. (문제에 변수와 함수는 class에 모두 선언하도록 조건이 걸려있어 이처럼 만들었다.)

Hw1.cpp

```
#include "../include/hw1.hpp"

void hw1::makeArr()
{
    arr = new int[count];
}

void hw1::deleteArr()
{
    delete[] arr;
}
```

Class 소스파일에는 헤더파일에 있는 함수들이 들어있다.

`makeArr`과 `deleteArr`은 각각 배열을 동적할당 선언, 해제하는 코드만 간단하게 들어있다.

```
void hw1::gainValue()
{
```

```

max = arr[0];
min = arr[0];
sum = arr[0];

for (int i = 1; i < count; i++)
{
    if (max < arr[i])
    {
        max = arr[i];
    }

    if (min > arr[i])
    {
        min = arr[i];
    }

    sum += arr[i];
}
avg = sum / (float)count;
}

```

`GainValue`에는 max, min, sum, avg 값을 구하는 코드가 들어있다. 원래는 하나의 기능마다 함수를 선언해주는 것이 깔끔한 구조라고 생각되나, 해당 과제에서 위 4개(최대, 최소, 합, 평균)를 따로 구할 필요는 없으므로 하나의 함수로 합쳤다.

Hw1_main.cpp

```

#include "../include/hw1.hpp"
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    hw1 test;
    ...
}

```

Main에는 namespace를 사용하여 std::를 생략하도록 했다. 과제 조건에 따라 class는 test라는 객체 하나만 선언하였다.

```

int main()
{
...
    cout << "몇 개의 원소를 할당하시겠습니까?: ";
    cin >> test.count;

    test.makeArr();

    for (int i = 0; i < test.count; i++)
    {
        cout << "정수형 데이터 입력: ";
        cin >> test.temp;
        test.arr[i] = test.temp;
    }
...
}

```

입력받은 값을 count에 받고 해당 count값에 맞게 배열을 동적할당한다. 동적할당된 크기만큼 배열에 숫자를 받는다.

```

int main()
{
...
    test.gainValue();

    cout << "최댓값: " << test.max << endl;
    cout << "최솟값: " << test.min << endl;
    cout << "전체 합: " << test.sum << endl;
    cout << "평균: " << test.avg << endl;

    test.deleteArr();
...
}

```

배열 입력을 받은 뒤 max, min, sum, avg를 계산하고, 터미널에 띄운다. 마지막으로 동적할당했던 배열을 해제해준다.

3. 실행 결과 화면

```
터미널 문제 출력 디버그 콘솔 포트 Build and Run Active Folder C++ - 작업 ✓ + ▾ □ ☒ ... | ✕
● * 작업 실행 중 : cd "/home/hojin/robit/21th_robit_intern_Hojin_Joo/C++&Qt/day1/hw1/src" && g++ *.cpp -o "hw1_main.exe" && ./hw1_main.exe

몇 개의 원소를 할당하시겠습니까?: 5
정수형 데이터 입력: 2
정수형 데이터 입력: 3
정수형 데이터 입력: 4
정수형 데이터 입력: 5
정수형 데이터 입력: 3
최댓값: 5
최솟값: 2
전체합: 17
평균: 3.4
```